

Examen : Baccalauréat ESTP

Spécialité : Toutes

Session : 2023

Durée : 1h30

Coef : 2

ÉPREUVE THEORIQUE D'INFORMATIQUE

Aucun document ou matériel en dehors de ceux remis aux candidats par les examinateurs n'est autorisé.

PARTIE I : CRÉATION DES CONTENUS NUMÉRIQUES

/05Pts

1. Définir : **Tableur, Cellule.** 2pts
2. Donner un exemple de tableur. 1pt
3. Donner le rôle de la fonction **Max()** dans un tableur. 1pt
4. Identifier dans la liste suivante, le logiciel qui permet de faire la planification et l'évaluation d'un projet : MS Excel, MS Visio, MS Access, Gantt projet. 1pt

PARTIE II : RÉSEAUX INFORMATIQUES ET PROTECTION D'UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

/08Pts

Exercice1 : RESEAUX INFORMATIQUES

/ 4 pts

Le Principal de votre établissement voudrait interconnecter quatre (04) ordinateurs du bloc administratif. N'ayant pas de connaissances dans les réseaux informatiques, on vous demande de réaliser ledit réseau.

A l'aide des connaissances acquises, répondre aux questions suivantes :

1. Définir l'expression : **Réseau informatique.** 1pt
2. Identifier le type de réseau informatique à mettre en place. Justifier votre réponse. 2pts
3. Donner l'avantage de l'utilisation d'un switch par rapport à un hub dans un tel réseau. 1pt

Exercice 2 : PROTECTION D'UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL / 4 pts

Après la mise en place du réseau de l'exercice 1, chaque ordinateur a été doté d'un onduleur et du logiciel AVAST qui offre une licence d'un an. Vous constatez à la deuxième année que l'ordinateur du secrétariat plante. On vous demande d'assurer la sécurité de ce réseau.

A partir de vos connaissances acquises sur la protection d'un environnement de travail, répondre aux questions suivantes :

1. Donner une cause probable de ce dysfonctionnement. 1pt
2. Donner le rôle d'un onduleur. 1pt
3. Identifier le logiciel antivirus installé et donner la condition pour qu'il continue de protéger les données des ordinateurs de ce réseau. 2pts

PARTIE III : SYSTÈMES D'INFORMATION ET BASES DE DONNÉES

/07Pts

Exercice 1 : SYSTEMES D'INFORMATION

/4pts

Un chef d'établissement désire mettre sur pied un système d'information pour la bibliothèque de son établissement. Il explique que seuls les élèves et les professeurs ont le droit d'accéder à la bibliothèque. Aussi, la bibliothèque est organisée en rangées numérotées pour faciliter la recherche des livres. Vous devez proposer une application devant permettre au bibliothécaire de :

- Prêter un livre à un enseignant ou à un élève ;
- Déterminer la liste des livres empruntés ;
- Déterminer la liste des personnes ayant emprunté un livre.

A partir de ce texte et des connaissances acquises, répondre aux questions suivantes :

1. Définir l'expression : **système d'information**. 1pt
2. Citer deux fonctions d'un système d'information. 1pt
3. Identifier dans le texte ci-dessus un acteur du système opérant et un acteur du système de pilotage. 2pts

Exercice 2 : BASES DE DONNEES

/3pts

Soit une Base de Données de gestion des bulletins de notes, dans laquelle est créé la table **NOTE** suivante : **NOTE (#Matricule, #CodeMat, Note)**.

A l'aide des connaissances acquises sur les Bases de Données, répondre aux questions suivantes :

1. Donner un exemple de logiciel permettant la création et la manipulation de cette base de données. 1pt
2. Citer deux opérations de manipulation des données pouvant être appliquées dans cette table. 1pt
3. Ecrire une requête SQL permettant d'insérer les données suivantes dans cette table.
(Matricule=20351100, CodeMat="INFO", Note=17) 1pt